



Vietnam Airlines



Reliability Report

A321

June 2025

Approved by Reliability Control Board

Vietnam Airlines
A321 Reliability Report
June 2025

Form VNA-MNT-F91-01
Issue 06/Rev 01
09Apr2024

Report Distribution List

Director Flight Safety Standard Department-CAAV:	Mr. Ta Minh Trong	Director Safety Quality:	Mr. Nguyen Dang Quang
Chairman of Management Board:	Mr. Dang Ngoc Hoa	Director Technical:	Mr. Tran Minh Hai
Chief Executive Officer:	Mr. Le Hong Ha	Director Supply:	Mr. Hoang Hai Ho
Vice President Technical:	Mr. Nguyen Chien Thang	General Director VAECO:	Mr. Tran Quoc Hoai
Vice President Safety / Post Holder Safety:	Mr. Dinh Van Tuan	Airbus Representative	

Technical Director



Trần Minh Hải

Chairman of Reliability Board



Nguyễn Chiến Thắng

Vietnam Airlines
Airbus A321
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

1. Tổng quan

Báo cáo này cung cấp thông tin về hiệu suất hoạt động và độ tin cậy của đội bay Airbus A321 & A320 của Vietnam Airlines trong tháng 6/2025. Báo cáo được phê duyệt bởi Reliability Control Board và dựa trên dữ liệu thu thập từ hệ thống AMOS.

2. Độ tin cậy kỹ thuật & Hiệu suất hoạt động

- Tỷ lệ độ tin cậy cất cánh tháng 6/2025 đạt 99.67%, cao hơn 0.04% so với mục tiêu đề ra (99.63%).
- Giờ bay trung bình mỗi ngày của một tàu bay trong tháng là 10.33 giờ, tăng mạnh 8.82% so với tháng 05/2025 (9.49 giờ). Trong khi đó, giờ bay trung bình mỗi chuyến đạt 1.47 giờ, thấp hơn một chút so với tháng trước.
- Tổng số chuyến bay: 10,788.
- Không có Alert Notification Report (ANR) trong kỳ báo cáo.

3. Chậm chuyến & Sự cố kỹ thuật

Trong tháng 6/2025, đã ghi nhận 36 sự kiện chậm chuyến kỹ thuật trong đó có 7 sự kiện GTB. Các trường hợp gián đoạn khai thác này, tất cả các nguyên nhân đã được nhận diện, phân tích và thực hiện các biện pháp khắc phục. Cụ thể một số trường hợp điển hình:

(1).ATA 78-31: Hỏng hóc REVERSER FAULT (4 delay):

1. Overview

This report provides information on the operational performance and reliability of Vietnam Airlines' Airbus A321 & A320 fleet for June 2025. The report has been approved by the Reliability Control Board and is based on data collected from the AMOS system.

2. Dispatch Reliability & Operational Performance

- The dispatch reliability rate in June 2025 reached 99.67%, exceeding the target (99.63%) by 0.04%.
- The average daily flight hours per aircraft in June 2025 was 10.33 hours, representing a 8.82% increase compared to May 2025 (9.49 hours). Meanwhile, the average flight duration per sector was 1.47 hours, showing a slight decrease compared to the previous month.
- Total flight cycles: 10,788.
- There was no new Alert Notification Reports (ANRs) triggered this month.

3. Delays & Technical Issues

In June 2025, a total of 36 technical delay events were recorded, including 7 GTB (Ground Turn Back). All operational interruptions have been identified, analyzed, and corrective actions have been taken. Below are some representative cases:

(1).ATA 78-31: REVERSER FAULT: 4 delay events:

Vietnam Airlines
Airbus A321
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

- *A324 : ngày 4/6, T/X CHECK CAPT REPORT: ENG#2 REVERSER FAULT. ADD B1584 RAISED AND DEACTIVATE TR*
- *A390 : ngày 10/6, (GTB) ENG 2 REVERSE FAULT AND ENG 2 OIL QTY SHOW XX. DEACTIVATED TR, ADD RAISED*
- *A339 : ngày 11/6, [GTB] ENG 2 REV FAULT DURING PUSHBACK. ADD B1489 RAISED FOR ENG 2 THRUST REVERSER.*
- *A324 : ngày 27/6, TRANSIT FOUND ENG#1 REVERSER FAULT. DEACTIVATED AND SECURED REVERSER*
 - *Hỏng hóc TR fault có 2 nguyên nhân chính là do hỏng HCU (do ĐTC của thiết bị) hoặc hỏng TM817/TM824 (chân cắm bị cháy do ẩm hoặc bụi bẩn).*
 - *Ban KT đã ra SO yêu cầu thay toàn bộ junction của TM và kiểm tra HCU có dấu hiệu quá nhiệt hay không cũng như kiểm tra TM theo tần suất C check. Hiện AIB không có khuyến cáo hay topic nào liên quan đến cảnh báo này.*

(2).ATA 77-21 Hỏng hóc EGT Indication (2 sự kiện GTB):

- *A326 : ngày 4/6, GTB DUE TO ENG#2 START FAULT, ENG 2 EGT OVERLIMIT. LOCAL TECH CONFIRM HEAVY RAIN. C/O AMM 77-21-43-350-801- A EGT HARNESS DRY-OUT PROCEDURE. ERU BY CAPT SATIS.*
- *A357: ngày 21/6, Before depart ENG 1 EGT over limit, A/C return to gate. Replaced EGT harness satis.*
 - *Theo thống kê gián đoạn khai thác, từ đầu 2025 đến nay có 3 sự vụ hỏng hóc EGT Harness gây ra OI, trong đó 2 vụ lỗi báo giả do EGT Harness bị ngấm nước mưa. Vaeco đã ban hành*

- *A324 : 4/6, T/X CHECK CAPT REPORT: ENG#2 REVERSER FAULT. ADD B1584 RAISED AND DEACTIVATE TR*
- *A390 : 10/6, (GTB) ENG 2 REVERSE FAULT AND ENG 2 OIL QTY SHOW XX. DEACTIVATED TR, ADD RAISED*
- *A339 : 11/6, [GTB] ENG 2 REV FAULT DURING PUSHBACK. ADD B1489 RAISED FOR ENG 2 THRUST REVERSER.*
- *A324 : 27/6, TRANSIT FOUND ENG#1 REVERSER FAULT. DEACTIVATED AND SECURED REVERSER*
 - *The TR fault has two main root causes: defective HCU (due to the component reliability) or faulty TM817/TM824 (connector pins burned because of moisture or contamination).*
 - *The Tech Dept has issued a Service Order requiring replacement of all TM junctions, inspection of the HCU for any overheating signs, and checking the TM during each C-check. Currently, AIB has no recommendations or related topics regarding this warning.*

(2).ATA 36-11: EGT Indication (2 delay events):

- *A326 : 4/6, GTB DUE TO ENG#2 START FAULT, ENG 2 EGT OVERLIMIT. LOCAL TECH CONFIRM HEAVY RAIN. C/O AMM 77-21-43-350-801- A EGT HARNESS DRY-OUT PROCEDURE. ERU BY CAPT SATIS.*
- *A357: 21/6, Before depart ENG 1 EGT over limit, A/C return to gate. Replaced EGT harness satis.*
 - *According to OI statistic events, since early 2025 there have been 3 EGT Harness faults causing operational interruption, including 2 false indications due to rainwater ingress into the EGT Harness. Vaeco issued TI-2025-1001 requiring the EGT*

Vietnam Airlines
Airbus A321
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

TI-2025-1001 yêu cầu sấy khô EGT Harness trước chuyến bay đầu ngày khi trời mưa.

- Tuy nhiên do tàu A357 về muộn và sáng hôm sau bay sớm, đồng thời cả đêm và sáng trời mưa to nên không kịp sấy trước chuyến bay. Đối với khối EGT Harness tháo ra từ A357, đã yêu cầu Vaeco sấy khô và đo lại để xác nhận tình trạng của thiết bị.

(3). ATA 32-31 Hồng hóc LGCIU (2 sự kiện delay):

- **A353:** ngày 4/6, L/G SYS DISAGREE FAULT. C/o replaced SNSR 29GA, check satis.
- **A327:** ngày 4/6, L/G LGCIU 1 FAULT. C/O CLEAN PROX SENSOR 33GA, 27GA. BITE TEST FOUND SATIS.
- Hồng hóc liên quan đến prox sensor. Giải pháp triệt để là nâng cấp theo SB 32-1496. Hiện Vaeco vẫn đang tiếp tục xếp lịch để triển khai thực hiện. Dự kiến hoàn thành trong năm nay.

(4). ATA 21-26 Skin Air Valve (1 sự kiện delay) :

- **A515 :** ngày 25/6, AFTER BOARDING ECAM MSG VENT AVNCS SYS FAULT. REPLACED THE VALVE-SKIN AIR INLET, AVNCS VENT (15HQ)
- Hồng hóc liên quan đến SAIV, tàu A515 là tàu mới nhận nên giờ thiết bị còn thấp. Ban KT sẽ làm việc cùng Ban QLVT để claim bảo hành.

Harness to be dried before the first flight of the day when it has rained.

- However, aircraft A357 arrived late and departed early the next morning while it was raining heavily overnight, so drying could not be performed before flight. The removed EGT Harness from A357 has been sent to Vaeco for drying and re-testing to confirm its condition.

(3). ATA 32-31 LGCIU: 2 delay events

- **A353:** 4/6, L/G SYS DISAGREE FAULT. C/o replaced SNSR 29GA, check satis.
- **A327:** 4/6, L/G LGCIU 1 FAULT. C/O CLEAN PROX SENSOR 33GA, 27GA. BITE TEST FOUND SATIS.
- The fault is related to the proximity sensor. The permanent solution is to upgrade in accordance with SB 32 1496. Vaeco is still scheduling the implementation and expects completion within this year.

(4). ATA 21-26 Skin Air Valve (1 delay) :

- *A515 : ngày 25/6, AFTER BOARDING ECAM MSG VENT AVNCS SYS FAULT. REPLACED THE VALVE-SKIN AIR INLET, AVNCS VENT (15HQ)*
- The fault is related to the SAIV system on aircraft A515, which is a newly delivered aircraft with low component hours. The Tech Dept will coordinate with the Supply Dept to process a warranty claim.

Vietnam Airlines
Airbus A321
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

4. Hiệu suất động cơ, APU & hạ cánh tự động

- Các thông số kỹ thuật quan trọng như EGTM cơ đều nằm trong giới hạn cho phép.
- Không có trường hợp IFSD (In-Flight Shut Down) trong tháng này.
- 81 lần hạ cánh tự động (Autoland) được thực hiện thành công, 9 lần không thành công, 2 lần thực system test (thành công).

5. Tháo lắp ngoài kế hoạch

Trong tháng 06/2025, một số thiết bị có tỷ lệ tháo lắp không theo kế hoạch cao nhất gồm:

- Valve-Hp Bleed P/N 6773F010000: 9 lần tháo lắp.
- Inlet Cone Assy P/N 5A1733: 9 lần tháo lắp.
- Motor Assy-Brake Fan P/N AE1502U02: 6 lần tháo lắp.
- Thermostat-Control P/N 342B050000: 6 lần tháo lắp.

Các thiết bị này cũng nằm trong danh sách Top 30 thiết bị có tỷ lệ tháo lắp cao nhất trong 12 tháng qua.

6. Đánh giá – khuyến nghị

- Đội A321 có số lượng máy bay cao tuổi (trên 10 năm tuổi) chiếm tỉ lệ cao, tuy nhiên tỷ lệ độ tin cậy cất cánh của đội bay A321 của VNA vẫn ở mức ổn định và cao hơn trung bình của thế giới. Độ tin cậy cất cánh tháng 6 năm 2025 đạt 99.67% cao hơn mục tiêu 99.63% và cao hơn trung bình thế giới 99.50% (năm 2024).
- Đội bay CEO vẫn tiềm ẩn rủi ro gián đoạn khai thác đối với ATA 21 (Pack, Avionic Ventilation) và ATA 36 (Engine Bleed), đặc biệt liên quan tới aging. Ban KT tiếp tục triển khai

4. Engine, APU & Autoland Performance

- Important technical parameters such as EGTM remained within allowable limits.
- No IFSD (In-Flight Shut Down) incidents occurred this month.
- 81 successful autoland operations were performed, with 9 unsuccessful event and 2 system ground test successful.

5. Unscheduled Removals

In June 2025, several components recorded the highest rates of unscheduled removals, including:

- Valve-Hp Bleed P/N 6773F010000: 9 removals.
- Inlet Cone Assy P/N 5A1733: 9 removals.
- Motor Assy-Brake Fan P/N AE1502U02: 6 removals.
- Thermostat-Control P/N 342B050000: 6 removals

These components are also listed among the Top 30 highest removal-rate items over the past 12 months.

6. Evaluation – Recommendations

- A significant portion of the A321 fleet consists of aging aircraft (over 10 years old); however, the dispatch reliability rate of VNA's A321 fleet remains stable and above the global average. In June 2025, dispatch reliability reached 99.67%, exceeding both the internal target of 99.63% and the 2024 global average of 99.50%.
- The CEO fleet still presents potential operational interruption risks related to ATA 21 (Pack, Avionic Ventilation) and ATA 36, mostly related to aging. Technical Depart continue

Vietnam Airlines
Airbus A321
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

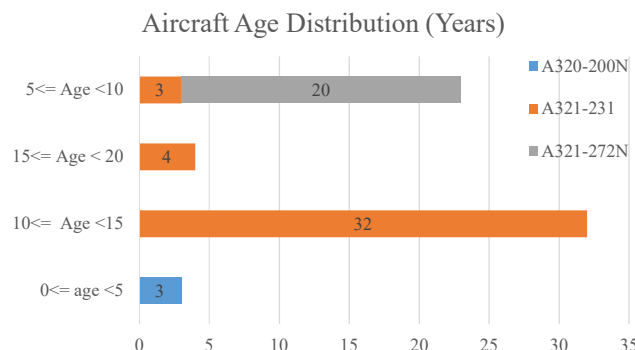
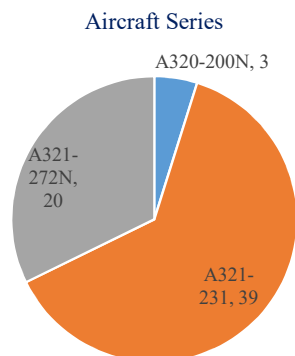
các chương trình chủ động để nâng cao độ tin cậy. Top OI của VNA trong 12 tháng gần đây có tỉ lệ (/1000FC) thấp hơn so với trung bình của thế giới.

- Bên cạnh đó một số hỏng hóc vẫn chưa có giải pháp triệt để từ nhà sản xuất để như: Engine Compressor Vane, V2500 EGT Thermo Couple, Pitot Probe.
- Ban KT tiếp tục theo dõi, phối hợp với Airbus/OEM, áp dụng SHM, SPM để chủ động nghiên cứu nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa để có thể đề xuất và áp dụng các giải pháp nâng cao độ tin cậy.

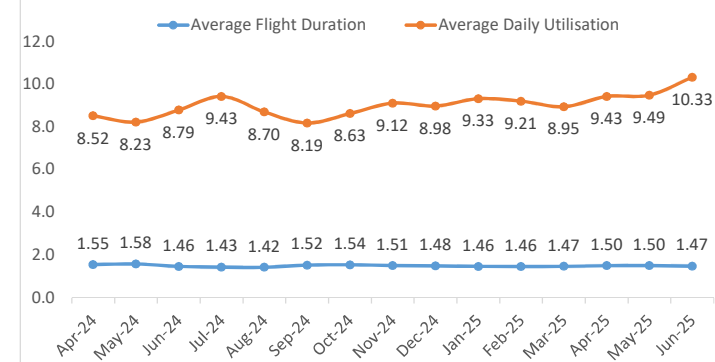
deploying preventive action programs to increase the reliability. VNA's top OIs over the past 12 months show a lower rate (/1000FC) compared to the global average.

- Certain failures still lack permanent solution from OEMs, including: Engine Compressor Vane, V2500 EGT Thermocouple, and Pitot Probe.
- The Tech Dept continues to monitor, coordinate with Airbus/OEMs, and apply SHM and SPM tools to proactively investigate root causes and preventive solutions in order to improve reliability.

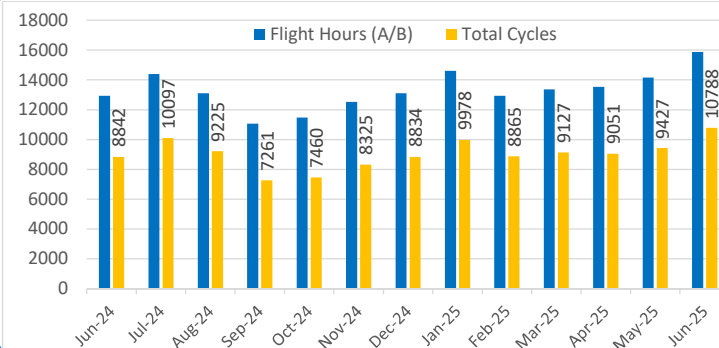
A321 HVN - Fleet Monthly Overview



A321 Average Daily Utilisation (FH) & Average Flight Duration (FH)



A321 Fleet Hour/ Cycles

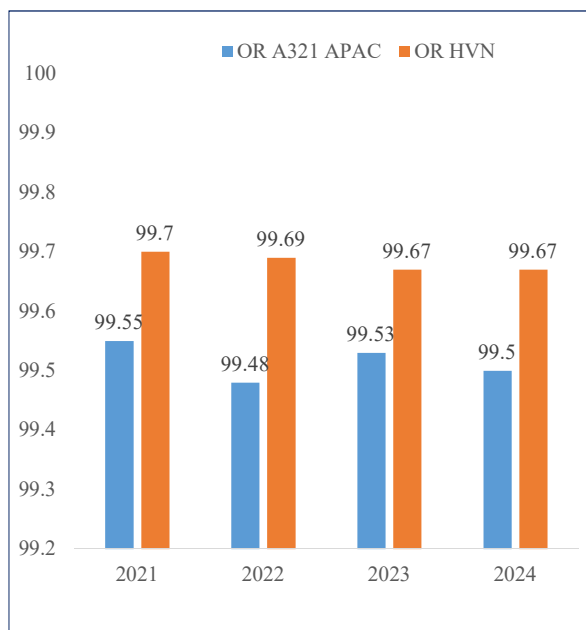


	A/C	62				
	FC	10788 FC(Jun-25)	DC	7.01 FC/day(Jun-25)		Average Fleet Age 10.1 Years
	FH	15890 FH(Jun-25)	DU	10.33 FH/day(Jun-25)		AFD 1.47 FH/FC(Jun-25)

A321 HVN - Dispatch Reliability

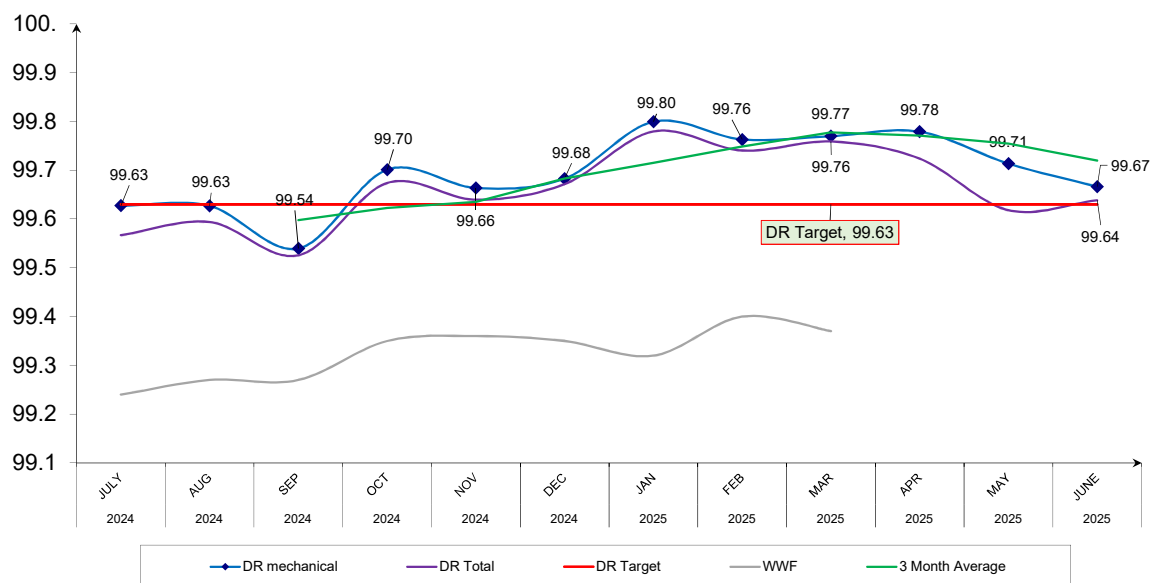


Previous years OR



Source: Airbus

DR Last 12 Months



Dispatch Reliability Target: 99.63%

Dispatch Reliability in June 2025 (mech): 99.67%, which is higher than the Dispatch Reliability Target 0.04% .

A321 Top 10 OI drivers HVN



Top OI last 12 months (Jul 2024- Jun 2025)

